Universidade Federal do Amazonas
Algoritmos e Estruturas de Dados II

Davi Vitor Santos Mota
Isabely Cristina Barbosa Beça
Thiago Silva dos Santos
Vicktor Eduardo Almeida Pinheiro

Árvores balanceadas em um sistema acadêmico

Relatório de experimentos e análise comparativa

Trabalho Prático I
Professor: Alternei Brito

Itacoatiara - AM
24 de outubro de 2026

1. Solução utilizada

Cada aluno contém matrícula inteira positiva, nome, curso e período. A matrícula é a chave única; os outros atributos não interferem na ordenação. A AVL mantém a altura de cada nó e usa rotações para restaurar o balanceamento. A Rubro-Negra usa cores e uma sentinela NIL preta, realizando rotações e recolorações. As duas classes oferecem inserção, busca, remoção, mínimo, máximo, caminhamentos, altura, quantidade e validação.

Os experimentos comparam as implementações da equipe usando as mesmas chaves e sequências em cada cenário. Os tempos foram coletados pelo módulo de experimentos, sem incluir a interface gráfica.

2. Protocolo experimental

Tamanhos: 100, 1.000 e 10.000 matrículas distintas. **Inserção:** ordem crescente ou permutação aleatória, compartilhada entre as duas árvores. **Busca:** n chaves existentes e n inexistentes, em consultas embaralhadas.

Remoção: 10%, 30% e 50% de chaves existentes; cada percentual começa de uma árvore completa reconstruída. **Repetições:** cinco por cenário, alternando a árvore executada primeiro; os tempos das tabelas são medianas.

Semente-base: 20261024. As sementes efetivas são derivadas como base+n para inserção, base+n+1 para busca existente, base+n+2 para busca inexistente e base+n+3 para remoção. Os parâmetros e sequências estão registrados em testes/resultados.

Ambiente: 3.14.7; Windows-11-10.0.26300-SP0; processador Intel64 Family 6 Model 151 Stepping 2, GenuineIntel. Altura medida em nós; rotação dupla conta como duas rotações simples. Recolorações contam mudanças efetivas em nós reais; visitas não incluem NIL/None.

3. Inserção: experimentos A e B

A tabela apresenta a altura final, as rotações, as recolorações e o tempo total de inserção para cada tamanho e ordem. Os eventos estruturais foram determinísticos e coincidiram entre as cinco repetições.

Tabela 1 - Resultados dos experimentos de inserção.

Ordem	n	Árvore	Altura	Rotações	Recolorações	Tempo (ms)
crescente	100	AVL	7	93	N/A	0,267
crescente	100	Rubro-Negra	11	89	445	0,210
aleatoria	100	AVL	8	46	N/A	0,237
aleatoria	100	Rubro-Negra	8	42	203	0,136
crescente	1.000	AVL	10	990	N/A	3,569
crescente	1.000	Rubro-Negra	17	983	4.909	2,734
aleatoria	1.000	AVL	12	747	N/A	3,454
aleatoria	1.000	Rubro-Negra	12	619	2.327	1,946
crescente	10.000	AVL	14	9.986	N/A	49,612
crescente	10.000	Rubro-Negra	24	9.976	49.877	35,556
aleatoria	10.000	AVL	16	7.095	N/A	53,290
aleatoria	10.000	Rubro-Negra	16	5.862	23.217	24,271

Leitura dos resultados

Na ordem crescente, a AVL terminou com alturas 7, 10 e 14, enquanto a Rubro-Negra apresentou 11, 17 e 24. Na ordem aleatória, as alturas empataram em 8, 12 e 16. A AVL foi, portanto, mais baixa ou empatou nos cenários medidos.

A AVL realizou mais rotações de inserção em todos os seis cenários. A Rubro-Negra apresentou recolorações tanto na ordem crescente quanto na aleatória, com mais mudanças de cor no cenário crescente de 10.000 chaves.

A Rubro-Negra teve menor mediana de tempo de inserção nos seis cenários. A menor altura da AVL não resultou em menor tempo nessa operação.

4. Busca: experimento C

Cada linha reúne n consultas existentes e n inexistentes. A média geral atribui o mesmo peso aos dois grupos; o tempo total corresponde às 2n consultas.

Tabela 2 - Resultados do experimento de busca.

Ordem	n	Árvore	Visitas exist.	Visitas ausent.	Média	Tempo total (ms)
crescente	100	AVL	5,800	6,730	6,265	0,063
crescente	100	Rubro-Negra	6,200	7,090	6,645	0,093
aleatoria	100	AVL	5,890	6,820	6,355	0,065
aleatoria	100	Rubro-Negra	5,950	6,880	6,415	0,094
crescente	1.000	AVL	8,987	9,977	9,482	0,957
crescente	1.000	Rubro-Negra	9,406	10,389	9,898	1,486
aleatoria	1.000	AVL	9,186	10,176	9,681	0,985
aleatoria	1.000	Rubro-Negra	9,240	10,231	9,736	1,486
crescente	10.000	AVL	12,363	13,362	12,862	17,795
crescente	10.000	Rubro-Negra	12,885	13,883	13,384	24,959
aleatoria	10.000	AVL	12,578	13,577	13,078	18,649
aleatoria	10.000	Rubro-Negra	12,612	13,611	13,111	26,918

Interpretação

A AVL apresentou menor média de nós visitados e menor mediana de tempo total de busca em todos os cenários. Para 10.000 chaves aleatórias, a média foi de 13,078 visitas na AVL e 13,111 na Rubro-Negra. A diferença de visitas nesse caso é pequena.

Alturas máximas iguais não implicam a mesma média de visitas, pois a distribuição dos nós entre os níveis pode diferir. O tempo também depende dos custos de execução das implementações.

A contagem de visitas foi obtida por percurso instrumentado fora do intervalo cronometrado e conferida com as respostas do método buscar. O arquivo buscas_detalhadas.csv registra as consultas e visitas da primeira repetição.

5. Remoção: experimento D

Cada percentual parte de uma árvore completa reconstruída; as remoções de 10%, 30% e 50% não são cumulativas. São removidas chaves existentes, usando prefixos da mesma permutação.

Tabela 3 - Resultados do experimento de remoção.

Ordem	n	Rem.	Árvore	Alt. antes	Alt. depois	Rot.	Recol.	Tempo (ms)
crescente	100	10%	AVL	7	7	1	N/A	0,023
crescente	100	10%	Rubro-Negra	11	8	6	34	0,023
crescente	100	30%	AVL	7	7	3	N/A	0,063
crescente	100	30%	Rubro-Negra	11	7	11	83	0,050
crescente	100	50%	AVL	7	7	11	N/A	0,103
crescente	100	50%	Rubro-Negra	11	7	20	124	0,076
aleatoria	100	10%	AVL	8	8	4	N/A	0,026
aleatoria	100	10%	Rubro-Negra	8	8	2	11	0,014
aleatoria	100	30%	AVL	8	7	9	N/A	0,069
aleatoria	100	30%	Rubro-Negra	8	8	9	45	0,038
aleatoria	100	50%	AVL	8	7	19	N/A	0,111
aleatoria	100	50%	Rubro-Negra	8	7	22	97	0,067
crescente	1.000	10%	AVL	10	10	1	N/A	0,314
crescente	1.000	10%	Rubro-Negra	17	11	9	369	0,214
crescente	1.000	30%	AVL	10	10	25	N/A	0,968
crescente	1.000	30%	Rubro-Negra	17	11	38	794	0,569
crescente	1.000	50%	AVL	10	10	78	N/A	1,601
crescente	1.000	50%	Rubro-Negra	17	10	92	1.192	0,921
aleatoria	1.000	10%	AVL	12	12	22	N/A	0,351
aleatoria	1.000	10%	Rubro-Negra	12	12	29	138	0,151
aleatoria	1.000	30%	AVL	12	12	103	N/A	0,998
aleatoria	1.000	30%	Rubro-Negra	12	12	117	511	0,459
aleatoria	1.000	50%	AVL	12	11	187	N/A	1,645
aleatoria	1.000	50%	Rubro-Negra	12	11	207	920	0,893
crescente	10.000	10%	AVL	14	14	9	N/A	4,726
crescente	10.000	10%	Rubro-Negra	24	15	23	3.731	2,886
crescente	10.000	30%	AVL	14	14	263	N/A	15,870
crescente	10.000	30%	Rubro-Negra	24	15	338	8.001	7,375
crescente	10.000	50%	AVL	14	14	854	N/A	23,227
crescente	10.000	50%	Rubro-Negra	24	15	964	12.119	11,948
aleatoria	10.000	10%	AVL	16	16	330	N/A	5,847
aleatoria	10.000	10%	Rubro-Negra	16	16	298	1.330	2,312
aleatoria	10.000	30%	AVL	16	16	1.096	N/A	15,732
aleatoria	10.000	30%	Rubro-Negra	16	16	1.005	4.796	6,304
aleatoria	10.000	50%	AVL	16	15	1.847	N/A	26,730
aleatoria	10.000	50%	Rubro-Negra	16	15	1.858	8.909	11,179

Rot. = rotações na remoção; Recol. = recolorações na remoção. Os tempos são medianas de cinco repetições. Recolorações para AVL não se aplicam.

Interpretação

Com remoção de 50% de 10.000 chaves aleatórias, a AVL fez 1.847 rotações e levou 26,730 ms. A Rubro-Negra fez 1.858 rotações, 8.909 recolorações e levou 11,179 ms.

6. Síntese das métricas obrigatórias

Recorte representativo: 10.000 chaves, inserção aleatória, 20.000 buscas e remoção independente de 5.000 chaves.

Tabela 4 - Síntese comparativa.

Métrica	AVL	Rubro-Negra
Altura após inserção	16	16
Altura após remover 50%	15	15
Rotações na inserção	7.095	5.862
Rotações na remoção	1.847	1.858
Recolorações na inserção	N/A	23.217
Recolorações na remoção	N/A	8.909
Média de nós visitados na busca	13,078	13,111
Tempo total de inserção (ms)	53,290	24,271
Tempo total de busca (ms)	18,649	26,918
Tempo total de remoção (ms)	26,730	11,179

Respostas comparativas

Menor altura: a AVL foi menor na inserção crescente; na aleatória, as alturas empataram. **Rotações:** a AVL realizou mais em todas as inserções. Na remoção, a comparação depende do cenário; em 50%, a Rubro-Negra realizou mais rotações nos seis casos.

Recolorações: ocorreram na Rubro-Negra durante inserções e remoções. Na inserção de 10.000 chaves, foram mais numerosas na sequência crescente do que na aleatória. **Altura e tempo:** menor altura não significou menor tempo em todas as operações; a AVL foi mais rápida em buscas, enquanto a Rubro-Negra foi mais rápida em inserções e remoções.

Influência da ordem: a inserção crescente aumentou a altura da Rubro-Negra; a AVL manteve alturas menores. A ordem aleatória reduziu as rotações e recolorações de inserção da Rubro-Negra. **Diferenças mais evidentes:** altura após inserção crescente, tempo das operações de atualização nos conjuntos maiores e buscas, em que a AVL visitou menos nós.

7. Validade, limitações e reprodução

Validação de regressão: **APROVADO**, com 20.000 operações mistas verificadas. As árvores também foram conferidas após construções e lotes de remoção.

Limitações metodológicas

As cinco repetições avaliam variação temporal, não diversidade de sequências. Foi usado um computador, uma versão de Python e uma permutação aleatória por tamanho. Processos em segundo plano, cache e coleta de lixo podem afetar os tempos; não houve controle de afinidade ou frequência da CPU. As medições curtas são mais sensíveis ao ruído. Os resultados valem para estas implementações e cargas sintéticas.

Os tempos excluem criação dos alunos, geração das sequências, interface, validação, exportação e cálculo da altura. As medições de inserção e busca repetem-se nas linhas de percentual do CSV; não são amostras independentes.

Reprodução

Os resultados brutos, resumo, buscas detalhadas, sequências, metadados e validação estão em testes/resultados. Comando: python -m src.services.experimentos --saida testes/resultados. Commit da execução: `feaf13d95eb6932d2a0e47620c6f72c530f79af0`; SHA-256 do módulo: `fc4e681668655d09393998ecf7d135f49ca6ed36946be584ad26994b29435949`. Parâmetros e ambiente completos estão em metadados.json.